

Talep & Maliyet Tahmin Sistemi Proje Raporu

1. Projenin Amacı

Bu proje, stok yönetimi ve satın alma süreçlerinde karar vermeyi desteklemek amacıyla geliştirilmiştir. Sistem, geçmiş verilerden yararlanarak ürün bazında yaklaşık talep (sipariş miktarı) tahmini yapmak, bu tahmine göre maliyet hesaplamak ve belirlenen bütçe sınırı içinde ürün seçimi konusunda yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Temel amaçlar:

- Geçmiş kullanım verilerine dayalı olarak sipariş ihtiyacını tahmin etmek
- Tahmin edilen değerlere göre maliyet hesaplamak
- Bütçe sınırı içinde kalacak şekilde ürün seçimini değerlendirmek
- Kullanıcıya basit bir karar destek aracı sunmak

2. Kullanılan Yöntem ve Model

Projede makine öğrenmesi tabanlı **Lineer Regresyon (Linear Regression)** modeli kullanılmıştır. Sistem Python yazılım dili kullanılarak Pycharm uygulamasında geliştirilmiştir.

Model, değişkenler arasındaki doğrusal ilişkiyi öğrenerek yaklaşık sipariş miktarı tahmini yapmaktadır.

Model Girdileri (Bağımsız Değişkenler)

- stok_miktari
- yil_icin_kullanilan
- gecen_yil_kullanilan
- yil_ici_alinan

Model Çıktısı (Bağımlı Değişken)

- siparis_miktari (tahmini sipariş miktarı)

Modelin amacı, geçmiş verilerden öğrenerek yeni ürünler için yaklaşık sipariş miktarı üretmektir.

3. Model Eğitimi ve Performans Ölçümü

Veri seti eğitim ve test olarak ikiye ayrılmıştır:

- %90 eğitim verisi
- %10 test verisi

Model performansı aşağıdaki metriklerle değerlendirilmiştir:

Mean Squared Error (MSE)

Tahmin hatalarının ortalama karesini gösterir. Daha düşük deęer, modelin daha az hata yaptığını ifade eder.

R² Skoru

Modelin veriyi ne kadar açıkladığını gösterir. 1'e yakın olması daha iyi uyumu ifade eder.



4. Sistem Çalışma Mantığı

Sistem temel olarak 4 aşamadan oluşmaktadır:

4.1 Veri Yükleme

CSV formatındaki stok verisi sisteme yüklenir. Veri içerisinde:

- Ürün adı
- Stok miktarı
- Yıllık kullanım deęerleri
- Birim maliyet

bulunmaktadır.

```
stoktahminveri(2).csv x eski.proje.py
1  urun_adi,stok_miktari,yil_ici_alinan,yil_icin_kullanilan,gecen_yil_kullanilan,birim_maliyet,siparis_mik ✓ 55 ^
2  dis_lastik_175/65_r14,43,0,4,24,16239,30
3  dis_lastik_195/65_r15,55,0,12,83,8127,50
4  dis_lastik_185/65_r15_yol tipi,4,0,0,16,9687,8
5  dis_lastik_195/75_r16_yol tipi,16,0,2,22,11419,30
6  dis_lastik_195/55_r16_yol tipi,94,0,17,138,14695,76
7  dis_lastik_11r_22.5,6,0,2,16,12854,10
8  dis_lastik_215/75_r17.5_yol tipi,28,0,12,12,61251,100
9  dis_lastik_215/75_r16_yol tipi,6,0,26,64,9544,100
10 dis_lastik_235/75_r17.5_yol tipi,42,0,24,98,20485,10
11 dis_lastik_315/80_r22.5_yol tipi_hafriyat,31,0,20,51,4499,30
12 dis_lastik_315/80_r22.5_kartipi_hafriyat,41,0,24,116,2780,50
13 dis_lastik_245/70_r17.5_kartipi,16,0,0,8,4130,10
14 dis_lastik_265/70_r17.5_yol tipi,0,0,4,12,8177,10
15 dis_lastik_r25,0,0,2,4,2061,4
16 dis_lastik_14.24tg,18,0,12,0,11080,15
17 dis_lastik_215/65_r16_kartipi,0,0,0,0,2383,30
18 dis_lastik_r22.5_kartipi,0,0,0,28,1803,30
19 dis_lastik_395x85_r20_arazitipi,0,0,0,0,4573,20
20 aku_12v_225,31,0,24,47,8163.10,40
21 aku_12v_72,153,0,171,302,2717.28,200
22 aku_12v_135,1,0,46,103,5017.38,150
23 aku_12v_180,68,0,80,191,6392.93,150
24 aku_12v_150,33,0,18,49,5366.90,100
25 aku_12v_100,31,70,39,0,3564.19,50
26 aku_12v_105,82,160,78,0,3630.62,150
27 aku_12v_225,33,52,19,0,7245.65,50
28 aku_12v_45,42,51,9,0,1711.74,50
29 aku_12v_60,18,70,52,0,4400,50
```

4.2 Talep Tahmini

Seilen rnler iin:

- Lineer regresyon modeli ile tahmini sipariř miktarı hesaplanır (model_tahmin)
- Kullanıcı isterse manuel tahmin girebilir (kullanici_tahmin)

4.3 Maliyet Hesaplama

Her rn iin maliyet řu řekilde hesaplanır:

Maliyet = Tahmini Sipariř Miktarı $\times$ Birim Maliyet

Bu sayede toplam satın alma maliyeti bulunur.

4.4 Durum Karřılařtırması

Model tahmini ile kullanıcı tahmini karřılařtırılır:

- Kullanıcı > Model $\rightarrow$ “Fazla”
- Kullanıcı < Model $\rightarrow$ “Az”
- Eřit $\rightarrow$ “Uygun”
- Girilmemiř $\rightarrow$ “Girilmedi”

Bu yapı, kullanıcı kararlarını model tahmini ile kıyaslamayı saęlar.

5. Bte Kontrol

Sistem kullanıcıdan bir bte limiti (rneęin 800.000 TL) alır.

- Toplam maliyet hesaplanır
- Bte ařılmıyorsa sonu “uygun” olarak gsterilir
- Bte ařılırsa optimizasyon adımı devreye girer

6. Basit Optimizasyon Yaklařımı

Bte ařıldığında sistem basit bir nceliklendirme yaklařımı kullanır.

6.1 ncelik Skoru

Her rn iin bir nem skoru hesaplanır:

$$\text{Öncelik} = \text{yıl içi kullanım} / (\text{stok} + 1)$$

Bu formül:

- Çok kullanılan ürünleri öne çıkarır
- Stok seviyesi düşük ürünleri önceliklendirir

6.2 Ürün Seçimi

- Ürünler öncelik değerine göre sıralanır
- Bütçe sınırı aşılmadan ürünler seçilir
- Böylece daha kritik ürünlerin seçilmesi sağlanır

Ürün Seçimi

dis_lastik_195/6... x

dis_lastik_11r_2... x

0 v

dis_lastik_195/65_r15 - Kullanıcı Tahmini

20

- +

dis_lastik_11r_22.5 - Kullanıcı Tahmini

35

- +

Bütçe (TL)

800000

- +

Toplam Maliyet

830,370 TL

	urun_adi	stok_miktari	model_tahmin	kullanici_tahmin	maliyet	durum
1	dis_lastik_195/65_r15	55	60.0535	20	488054.9306	Az
5	dis_lastik_11r_22.5	6	26.631	35	342315.4066	Fazla

Bütçe aşıyor, optimizasyon uygulanıyor.

	urun_adi	maliyet	oncelik
5	dis_lastik_11r_22.5	342315.4066	0.2857

7. Kullanıcı Arayüzü (Streamlit)

Sistem Streamlit kullanılarak web tabanlı bir arayüz ile sunulmuştur.

Arayüz özellikleri:

- Çoklu ürün seçimi (multiselect)
- Ürün bazlı manuel tahmin girişı
- KPI göstergeleri:
 - Model tipi
 - MSE
 - R^2 skoru
- Dinamik tablo görünümü
- Bütçe kontrol paneli
- Optimizasyon sonucu gösterimi

8. Projenin Kazanımları

Bu proje ile:

- Stok verileri üzerinde temel makine öğrenmesi uygulaması yapılmıştır
- Talep tahmini mantığı pratik olarak uygulanmıştır
- Bütçe kısıtlı basit bir karar mekanizması geliştirilmiştir
- Streamlit ile interaktif bir uygulama oluşturulmuştur
- Veri analizi ve karar destek süreci birleştirilmiştir

9. Sonuç

Bu proje, Python ve Streamlit kullanılarak geliştirilmiş, **Lineer Regresyon tabanlı basit bir talep tahmin ve bütçe kontrollü stok öneri sistemidir**. Amaç, gerçek dünyadaki stok ve satın alma süreçlerine temel seviyede analitik bir yaklaşım sunmaktır.